

总结：第二章

张志聪

2025 年 7 月 28 日

1

说明 1. 核心：

1. 计算极限的方式。

- 通过定义 $\epsilon - N$ 方式；
- 迫敛性；
- 四则运算；
- 子列；
- 单调有界定理；
- 柯西收敛准则；

说明 2. 几个重要数列极限

- $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^\alpha} = 0$, 其中 $\alpha > 0$ (§1 例 2);
- $\lim_{n \rightarrow \infty} q^n = 0$, 其中 $|q| < 1$ (§1 例 4);
- $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a} = 1$, 其中 $a > 0$ (§1 例 5);
- $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a^n}{n!} = 0$ (§1 例 6);
- $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{n^n} = 0$ (§1 习题 2-3);

- $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{a^n} = 0$ (§1 习题 2-5);
- $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$ (§2 例 2);
- $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[n]{n!}} = 0$ (§2 例 3);

说明 3. 对数列的项进行处理的常用方式。

- 分式，分母缩小。(§1 例 3) (§2 例 1)。
- n 次幂降幂 (§1 例 4)，运用 $(1+h)^n \geq 1+nh$ 或使用二项展开 $(1+h)^n \geq 1+nh + \frac{n(n-1)}{2}h^2$ (§2 例 2)，进行降幂。
- $\frac{1}{n}$ 次幂，升幂 (§1 例 5)。

先升到 1 次幂：

令

$$\alpha_n = a^{\frac{1}{n}} - a$$

然后

$$\begin{aligned}\alpha_n + a &= a^{\frac{1}{n}} \\ (\alpha_n + a)^n &= a\end{aligned}$$

左侧降幂

- 累积形式 (§1 例 6)，以累积中的合适项，代替其他项或部分项，进行放大。
- 累积形式 (§2 习题 8-1)，插入项，进行放大或缩小。
- 累加（或累乘）形式表示 a_n ，用特定项（最小项或最大项或某一项）代替所有项（或部分项），进行缩放。如：§2 习题 4-(5)，§2 习题 8-(2)
- 累加形式，按奇数偶数拆开。
- 累加形式，分母裂项。如：§3 习题 5-(2)

- 累乘利用 $n^2 \geq n^2 - 1 = (n-1)(n+1)$ 不等式, 对分母进行拆分, 达到与分子约分的目的。如: §2 习题 8-(1)
- 加项, 使得 a_n 可以化简。如: §2 习题 8-(4)
- 利用已有的极限 (§2 例 3)。

说明 4. 利用“单调有界定理”时, 如何证明数列 $\{a_n\}$ 单调性和有界性。

单调性

- 相减
- 相除
- 原始的 a_n, a_{n+1} 比较起来相对困难, 修改 a_n, a_{n+1} 的表示方式, 便于比较 (§3 例 4)。

有界性

- 由单调性 (以单增为例) 可知, $a_n \leq a_{2n}$, 然后用 a_n 表示出 $a_{2n} < a + ka_n$ ($k < 1$), 于是可得 $a_n < a + ka_n$ 得出 a_n 的范围。 (§3 例 1)

说明 5. 利用已知的数列极限的方式: $\left(1 + \frac{1}{n^2}\right)^{n^2}$ 是 $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e$ 的子列可得

$$\left(1 + \frac{1}{n^2}\right)^{n^2} = e$$